

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε τι είναι διαφορική εξίσωση.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Διαφορική εξίσωση είναι μια εξίσωση που περιέχει μια άγνωστη συνάρτηση και μία ή περισσότερες παραγώγους της.
- Η εξίσωση $y'=3$ είναι διαφορική εξίσωση.
- Λύση μιας διαφορικής εξίσωσης είναι ένας αριθμός.
- Οι διαφορικές εξισώσεις εμφανίζονται σε προβλήματα φυσικής και ρυθμού μεταβολής.

A3. Να συμπληρώσετε: Η εξίσωση $y'=f(x)$ λύνεται βρίσκοντας μια συνάρτηση y της οποίας η είναι ίση με $f(x)$.

A4. Ποια από τις παρακάτω είναι διαφορική εξίσωση;

- (α) $y''+y=0$
- (β) $x^2+1=0$
- (γ) $2x+3=7$
- (δ) $y=5$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.